

Contrôle Continu d'Algèbre 1

Novembre 2024
Durée : 3h
Par : Dr. Yatat Valaire

La qualité et la clarté de la rédaction seront prises en compte lors de la correction.

Exercice 1 :

1. Ecrire les négations des phrases suivantes :

- (a) Pour tout $\varepsilon \geq 0$, il existe $q \in \mathbb{Q}^*$ tel que $0 \leq q \leq \varepsilon$.
- (b) $\neg P \vee Q, \neg P \wedge Q, P \vee (Q \wedge R), P \wedge (Q \wedge R), P \implies \neg Q, P \iff Q$.

2. Dire avec preuve si les formules suivantes sont des tautologies.

- (a) $((\neg P \implies Q) \wedge (\neg P \implies \neg Q)) \implies P$.
- (b) $((P \implies Q) \wedge (P \implies R)) \implies (P \implies R)$.

3. Un ensemble $A \subset \mathbb{R}$ est dit ouvert si la propriété suivante est vérifiée :

$$\forall x \in A, \exists \varepsilon > 0 \text{ tel que }]x - \varepsilon; x + \varepsilon[\subset A \quad (1)$$

- (a) Montrer que $]0; 1[$ est un ensemble ouvert de $\mathbb{R}$.
- (b) Nier la définition (1) ci-dessus.
- (c) Dédurre que $[0; 1[$ n'est pas un ensemble ouvert de $\mathbb{R}$.

Exercice 2 : Soit f une application de E vers F . Soient A et A' deux parties de E . Soient B et B' deux parties de F .

1. Démontrer que :

- (a) $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$.
- (b) $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

2. Démontrer que :

- (a) f est injective $\iff \forall A \subset E, A = f^{-1}(f(A))$.
- (b) f est surjective $\iff \forall B \subset F, B = f(f^{-1}(B))$.
- (c) f bijective $\iff \forall A \subset E, f(C_E(A)) = C_F(f(A))$ où $C_E(A)$ désigne le complémentaire de A dans E .

3. On suppose $E = F$ et que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Exercice 3 : Soit E un ensemble. On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E . Pour tout $A, B \in \mathcal{P}(E)$ on note : $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

1. Montrer que pour tout $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$ on a :

$$(B \setminus C \subset A \text{ et } C \setminus D \subset A) \implies B \setminus D \subset A.$$